

解説資料：CAC の振幅補正機構・採用ポンプ関数・CIM 正準更新式による統一

作成日: 2026-06-14 / 対象実装: `modules/CAC.py` (Leleu 2021) / `modules/CIM.py` ・ `modules/2026-06-08_CIM_pumpsched.py` 関連実験: `results/2026-06-14/pumpbench_real_cim_g22/` (本物モデルでの G22 再検証)

本資料は 3 部構成。**Part A** は CAC の誤差フィードバック(e_i)による振幅補正の正確な仕組み。**Part B** は本物モデル実験で採用した 4 つのポンプ関数のグラフと、その違いの明示。**Part C** は CIM の正準更新式(2 式)を引き合いに、Part A・Part B が式のどの項に対応するかを統一的に整理する。

Part A. CAC の振幅補正フィードバック機構

CAC は通常の CIM(振幅 x_i のみ)と違い、振幅 x_i と誤差変数 e_i の 2 変数を回す。実装(`modules/CAC.py`)の式は次の 2 本である。

$$\dot{x}_i = (p-1)x_i - x_i^3 + \underbrace{\beta_{\text{inj}} e_i \sum_j J_{ij} x_j}_{I_{\text{inj}} \text{ (注入項)}} \quad \dot{e}_i = -\beta_0 (x_i^2 - a) e_i$$

A-1. e_i が掛かるのは「結合項」であって「振幅そのもの」ではない

実装では

```
I_inj[i] = beta_inj * e[i] * Jx[i]      # Jx = Σ_j J_ij x_j (他パルスからの結合入力)
dx = (p-1)*x - x^3 + I_inj
```

すなわち e_i が掛かるのは 他パルスからの結合入力 $\sum_j J_{ij} x_j$ (注入項) だけである。CIM でいう $F = \sqrt{\eta}c + Jc$ のような「全体の入力振幅」や、パルス自身の x_i には掛からない。自己項 $(p-1)x_i - x_i^3$ は e_i の影響を受けない。 e_i は「パルス i が結合からどれだけ駆動されるか」を決める“パルスごとの結合ゲイン”である。

A-2. 「平均化」ではなく「各パルスを共通の目標 a に引き寄せる」フィードバック

補正の本体は誤差更新 $\dot{e}_i = -\beta_0(x_i^2 - a)e_i$ 。誤差信号は 強度 x_i^2 と目標 a の差である。

状況	$(x_i^2 - a)$	e_i の動き	結合駆動 I_{inj}	結果
振幅が大きすぎ $x_i^2 > a$	正	減る	弱まる	そのパルスは引き下げられる
振幅が小さすぎ $x_i^2 < a$	負	増える	強まる	そのパルスは押し上げられる

ポイント：これは「全パルスの平均を取って平均に寄せる」明示的な平均化ではない。各パルスが独立に、同じ目標 a （目標強度）へ向かうよう結合ゲイン e_i が自動調整されるだけで、結果として全パルスの $x_i^2 \rightarrow a$ に揃う（＝均一化が“創発”する）。

なぜ結合ゲインを絞ると振幅が下がるのか：CAC は $p \approx 0.78 < 1$ で分岐しきい下に置かれ、自己項 $(p - 1)x$ は減衰側である。振幅は結合注入 I_{inj} で支えられているので、 e_i を絞れば駆動が減ってそのパルスは下がり、 e_i を増やせば上がる。だから e_i で各パルスの定常振幅を直接コントロールできる。

A-3. 重要：揃えるのは強度 x_i^2 であって符号ではない（± は保たれる）

「振幅を a に揃える」と聞くと、+ と - のうち片方（例： $+\sqrt{a}$ ）に集まって符号の偏りが消え、解にならないのでは、と心配になる。しかしそうはならない。誤差が x_i ではなく x_i^2 （強度＝大きさの2乗）に対して計算されるからである。

実装の誤差は `de = -beta*(x_prev_sq - a)*e`、すなわち $(x_i^2 - a)$ 。alpha のコメントも「目標振幅²の中心値」。つまり目標 a は強度 x_i^2 に対する目標であり、

$$x_i^2 \rightarrow a \iff |x_i| \rightarrow \sqrt{a}$$

x_i^2 は符号に依らず常に正なので、 $+\sqrt{a}$ も $-\sqrt{a}$ も等しく目標を満たす。

パルス	x_i^2	誤差 $(x_i^2 - a)$	e_i
$x_i = +\sqrt{a}$	a	0	満足（安定）
$x_i = -\sqrt{a}$	a	0	同じく満足（安定）

$-\sqrt{a}$ のパルスも $x_i^2 = a$ を完璧に満たすので、フィードバックは符号に盲目で「+ に寄せる」力は一切働かない。揃うのは大きさ $|x_i|$ だけで、± の内訳には手を出さない。

符号を決めるのは結合：自己項 $(p - 1)x_i - x_i^3$ は x_i の奇関数＝符号対称（1個のスピン単体では ± 等価）。± を決めるのは反強磁性結合 $\sum_j J_{ij}x_j$ で、「隣り合うパルスは逆符号が得」という MAX-CUT 構造が各符号を引っ張り、集団は自然に + 群・- 群へ分かれる。

「全部 +」は安定解にならない：全同符号は cut=0 の最悪配置で、反強磁性結合がこれを能動的に不安定化する（ e_i は大きさしか見ないので止めはしないが、結合ダイナミクスがそこへ収束させない）。

大域 Z_2 対称性：全スピンを同時反転すると $\sum_j J_{ij}x_j$ も反転して方程式は不変。 e_i は x_i^2 依存でこの対称性を壊さない。よって意味を持つのは「+ 群と - 群への分割」だけで、どちらを + と呼ぶかは任意。

A-4. 静的な均一化ではなく「動的フィードバック + カオス探索」

均一化“だけ”ではない。同じ仕組みに 2 つの時間変化が乗っている。

- 目標 $a(t) = \alpha + \rho \tanh(\delta(H - H_{\text{opt}}))$ ：現在解が最良 H_{opt} から離れて停滞すると a が上がり、振幅に強い圧をかける。
- 結合ランプ β_{inj} の成長とリセット： β_{inj} を 0 から線形に育て、一定時間 τ 改善が無ければ 0 にリセット（再加熱）。

この 2 つが (x, e) のフィードバックと組み合わせたり、準最適解を能動的に壊して探索し直すカオスの軌道を生む。

A-5. なぜこれが効くか（CAC の存在意義）

素の CIM は、たまたま大振幅になったパルスが結合 $\sum_j J_{ij}c_j$ を支配し、 H を最小化しない配置に固まる（＝アナログ誤差／振幅不均一トラップ）。振幅を a に揃えれば、解として意味があるのは「符号」だけになり、振幅の偶然で解が歪まなくなる——これが CAC の核心である。

A-6. まとめ（誤解しやすい点の補正）

✗ 「入力振幅に e_i を掛けて、振幅を平均化している」

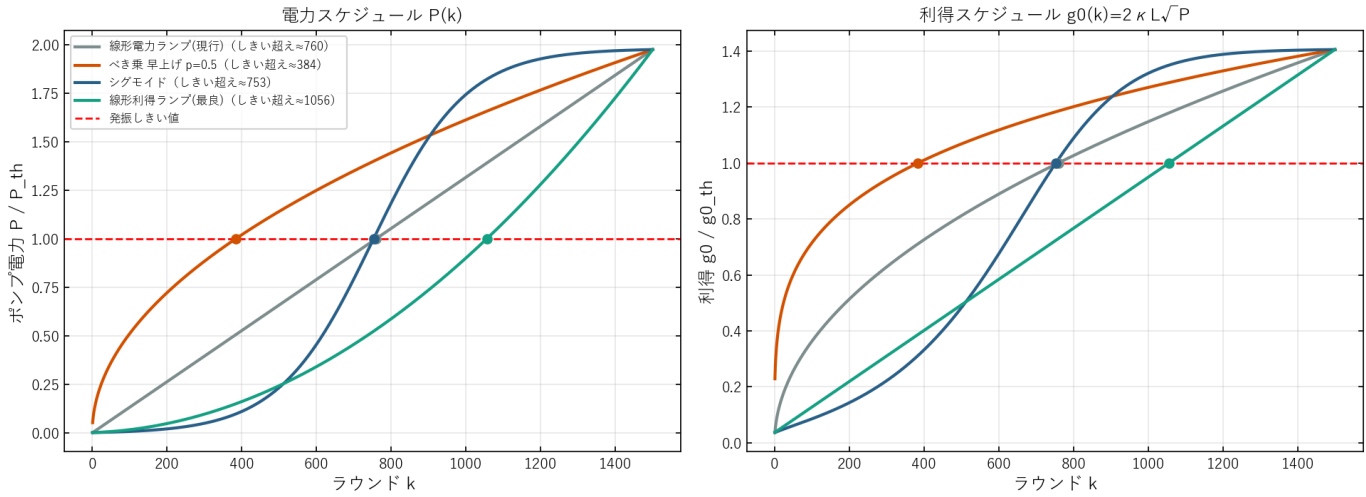
✓ 「他パルスからの結合入力 $\sum_j J_{ij}x_j$ に e_i を掛け、誤差 $(x_i^2 - a)$ に基づくフィードバックで各パルスの強度を共通目標 a に引き寄せる。結果として大きすぎ・小さすぎが消えて均一化されるが、目標 a と結合ランプ β_{inj} が動的に変わるので、単なる均一化ではなく探索も駆動している」

さらに「振幅を a に揃える」は強度 $x_i^2 \rightarrow a$ （＝大きさ $|x_i| \rightarrow \sqrt{a}$ ）の意味であり、符号 $\pm$ には触れない。 $\pm$ は反強磁性結合 $\sum_j J_{ij}x_j$ が自由に決めるので、+ に偏って解が潰れることはない（A-3 参照）。

Part B. 採用したポンプ関数の比較

本物モデル実験（`scripts/runners/run_pumpbench_real_cim_g22.py`）の開ループ 4 条件は、**同じ端点・同じ 1500 ラウンドで、ポンプ波形の「形」だけを変えている**（[Part A の CAC は閉ループで別軸]）。図は実際の生成関数（`make_P_sched`）から描いたもの。

採用した4つのポンプ関数の比較 — 同じ端点・同じ1500ラウンド、形だけが違う



B-1. 2 つの軸（電力 P と利得 g_0 ）

ポンプは 2 層で見える。電力 $P(k)$ と、実際に分岐を駆動する利得 $g_0(k) = 2\kappa L\sqrt{P(k)}$ 。発振しきい値は $g_0 = g_{0,\text{th}} = \ln(1/\eta)$ 、等価に $P = P_{\text{th}} = 37.96$ mW。両者は $g_0/g_{0,\text{th}} = \sqrt{P/P_{\text{th}}}$ の関係。**全条件で始点 $P/P_{\text{th}} \approx 0$ 、終点 $P/P_{\text{th}} \approx 1.98$ （しきいの約 2 倍）を共通にし、その間の軌道だけが違う。**

B-2. 4 関数の定義と、しきい超えラウンド

$\tau = (k + 1)/K$ を正規化時間、 $s(\tau) \in [0, 1]$ を正規化形状とする。

関数	形状の作り方	利得 g_0 の立ち上がり	しきい超え round	実測 best / 平均
線形利得ランプ(最良)	$g_0 \propto \tau$ (g_0 軸 linear, 等価に $P \propto \tau^2$)	一様・最も緩やか	1056 (最遅)	best 13337 / 平均 13280
線形電力ランプ(現行)	$P \propto \tau$ (P 軸 linear)	早く立ち上がる ($g_0 \propto \sqrt{\tau}$ で凹)	760	best 13326 / 平均 13275
シグモイド	$P \propto s_{\text{sig}}(\tau)$ (遅-速-遅)	中央で急加速し臨界域を一気に通過	753	best 13313 / 平均 13254
べき乗 早上げ $p=0.5$	$P \propto \tau^{0.5}$ (P 軸 power)	極端に早く立ち上がる (最も凹)	384 (最早)	best 13306 / 平均 13247

B-3. 形の違い（図の読み方）

- **左パネル（電力 P/P_{th} ）**：線形電力 = 直線。線形利得 = **下に凸** ($P \propto \tau^2$ なので前半ほぼ平ら→後半急上昇)。べき乗早上げ = **上に凸** (前半で急上昇)。シグモイド = **S 字** (中央で急)。
- **右パネル（利得 $g_0/g_{0,th}$ ）**：線形利得 = **直線** (定義どおり)。線形電力 = **凹** ($g_0 \propto \sqrt{k}$ で早く立つ)。べき乗早上げ = **最も凹** (最速で立つ)。シグモイド = 中央急加速。
- 各曲線上の丸が**しきい超え点**、赤破線が発振しきい値。

B-4. 他形状との違いと、性能との対応

実測（B-2 右端）と図を重ねると、効いているレバーが読める。

- **しきいを遅く超え、利得を一様に上げる形ほど良い**：線形利得（超え 1056, best 13337） > 線形電力（760, 13326） > べき乗早上げ（384, 13306）。**低利得での探索を長く取り、ゆっくり凍結する**ほど良い解に届く。
- **ただし“しきい超えラウンド”だけでは決まらない**：シグモイド（超え 753）は線形電力（760）とほぼ同時に超えるのに**平均で最も悪い（13254）**。原因は**臨界域の通過の速さ**——シグモイドは中央で急加速して**臨界近傍を一気に駆け抜ける**ため、対称性の破れ（符号選択）に時間をかけられず、悪い配置に凍結しやすい。
- まとめて、開ループの良し悪しは **(1) しきい超えの遅さ（= 低利得探索の長さ）と (2) 臨界域をゆっくり通過するか** の 2 点で決まる。両方を満たすのが**線形利得ランプ**で、本物模型の開ループ最良となる。
- 一方、これらの開ループ形状差は **すべて 99.6–99.84% の範囲**（best で 13306～13337）に収まり、**形状は 2 次のレバー**にすぎない。既知ベスト 13359 に唯一肉薄する（best 13358）のは、Part A の閉ループ CAC である。

背景の整合性：この「しきい超えを遅らせ、過剰に上げない」という結論は、本リポジトリのポンプ関数最適化実験（2026-06-08, ペア 200 seed）の知見（ g_0 軸 linear が最良、シグモイド $z = -22$ で悪化）と一致する。

Part C. 正準更新式（図）で全体を整理する

Part A（CAC）と Part B（ポンプ関数）は、実は CIM の**正準更新式の別々の項**に対応している。それを 1 枚で整理する。

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0$$

$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n) \left(1 - \beta |\mathbf{F}(n)|^2\right)\right]$$

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0 \quad \dots \textcircled{1} \text{(結合場の形成)}$$

$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n) \left(1 - \beta |\mathbf{F}(n)|^2\right)\right] \quad \dots \textcircled{2} \text{(飽和つき増幅)}$$

1 周 = 1 ラウンドで「①結合場をつくる → ②増幅して飽和」が起きる。

C-1. 各項の意味

式①（結合場の形成） - $a\mathbf{E}(n-1)$ ：自己項。ループ損失で減った自分の残り（ $a = \sqrt{\eta}$ ）。 - $b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1)$ ：相互作用項。結合行列を通した他パルスからの入力 $\sum_j J_{ij}E_j$ （MAX-CUT の問題構造はここに入る）。 - $c\mathbf{n}_0$ ：ノイズ（真空ゆらぎ／ASE）。 - $\rightarrow$ 合成された $\mathbf{F}(n)$ が「増幅器に入る場」。

式②（増幅＋飽和） - $\alpha p(n)$ ：ポンプ項（利得） = Part B で最適化した対象。 - $(1 - \beta |\mathbf{F}|^2)$ ：飽和。
 $|\mathbf{F}|^2$ 小 $\rightarrow e^+$ で増幅、 $|\mathbf{F}|^2 > 1/\beta \rightarrow e^-$ で減衰。 - 「増幅→飽和」で振幅が頭打ちになり、位相が $0/\pi$ （符号 $\pm$ ）にロック＝イジングスピン。

C-2. `modules/CIM.py` との対応（記号 → コード）

図の記号	意味	コード（ <code>modules/CIM.py</code> ）
$\mathbf{E}(n)$	round n の振幅	<code>c[i]</code>
$\mathbf{F}(n)$	結合後の場	<code>coupled_in</code>
a	自己結合（損失）	<code>sqrt_eta</code> （ $= \sqrt{\eta}$ ）
$b\mathbf{J}$	相互作用結合	<code>Jc</code> （ <code>matvec</code> , J に係数 -0.03 込み）
$c\mathbf{n}_0$	ノイズ	<code>noise_i</code>
$\alpha p(n)$	ポンプ項	$\frac{1}{2}g_0 = \kappa L \sqrt{P(n)}$
β	飽和係数	<code>gamma</code> （ $=42.09$ ）
$ \mathbf{F}(n) ^2$	強度	<code>I_in = coupled_in**2</code>

コードの核心 `c = exp[%・g0・(1-y・I_in)] ・ coupled_in + noise` が、まさに式②（＋ノイズ）。

細かい注：正準式①はノイズを $\mathbf{F}$ に入れるが、実装は増幅後の $\mathbf{E}(n)$ に足す。物理的役割（ASE/真空ノイズ）は同じで、置き場所が違うだけ。

C-3. しきい値（分岐）も式から出る

小信号 ($|\mathbf{F}|^2 \rightarrow 0$) では②は $\mathbf{E}(n) \approx \mathbf{F}(n) e^{\alpha p(n)}$ 。①の自己項とあわせ 1 周の正味倍率は $\sqrt{\eta} e^{\alpha p(n)}$ 。これが 1 を超えると発振：

$$\sqrt{\eta} e^{\alpha p_{\text{th}}} = 1 \Rightarrow 2\alpha p_{\text{th}} = \ln(1/\eta) \Rightarrow g_{0,\text{th}} = \ln(1/\eta), \quad P_{\text{th}} = 37.96 \text{ mW}$$

Part B のポンプ関数図で各曲線が赤破線（しきい）を横切る点は、まさにこの条件。

C-4. Part A / Part B はこの 2 式のどの項か（統一）

触る項	何を変えるか	これまでの呼び名	レバーの大きさ
式② のポンプ項 $\alpha p(n)$	ポンプ波形の時間軌道（開ループ）	Part B（線形利得/線形電力/シグモイド/べき乗）	小（G22 で ~0.7%, 2 次レバー）
式① の相互作用項 $b\mathbf{J}\mathbf{E}$	パルスごとの誤差ゲイン $\mathbf{e}_i$ で結合を変調（閉ループ）	Part A（CAC）	大（唯一 best 13358 = 既知最良-1に到達）

- Part B（ポンプ最適化）= 式② の係数 $\alpha p(n)$ の“形”選び。 $\alpha p(n) = \frac{1}{2}g_0 = \kappa L \sqrt{P(n)}$ なので、線形利得 = $g_0 \propto n$ 、線形電力 = $\alpha p \propto \sqrt{n}$ 、等。形だけ変えても効果は小さい。
- Part A（CAC）= 式① の結合 $b\mathbf{J}\mathbf{E}$ を変調： $b\mathbf{J}\mathbf{E} \rightarrow b(\mathbf{e}_i \odot \mathbf{J}\mathbf{E})$ 、 $\dot{\mathbf{e}}_i = -\beta_0(x_i^2 - a)\mathbf{e}_i$ 。
- → 「開ループ（②の係数）= 小レバー / 閉ループ（①の結合構造）= 本丸」という結論は、結局この 2 式のどの項に手を入れるかの違いに帰着する。ポンプ最適化は②の係数、CAC は①の結合構造を動かしている。

成果物

- 図: docs/20260614/pump_schedules.png（生成: scripts/plotting/plot_pump_schedules.py）
- CAC 実装: modules/CAC.py / ポンプ形状生成: modules/2026-06-08_CIM_pumpsched.py（make_P_sched）
- 関連: docs/20260613/1847_CIM_vs_CAC.md（CIM/CAC の全体比較）、docs/20260614/1702_PumpBench_realmodel_ja.md（本物モデル再検証論文）